SWOT ANALIZI · CLIOPACK TS-100 · TABAK KAPATMA

SWOT Analizi

Pazar + Safety 4.0 bakışı

Ad Soyad Ensar Daş | Grup Gündüz B | Tarih 23.10.2026

Kapsam: Ürünün **pazar konumu** ile **Safety 4.0** (iş güvenliği + siber güvenlik + mevzuat) boyutu birlikte değerlendirildi. Veriler üretici sayfasından alındı; kontrol ve emniyet donanımına dair varsayımlar Makine Anlatımı'nda listelendi.

YARDIMCI

ZARARLI

S Güçlü yönler · iç

- AISI 304 paslanmaz gövde, IP65 butonlar: gıda hijyenine uygun
- Gazlı (MAP) + gazsız vakum tek makinede
- Değiştirilebilir kalıp: 3 farklı tabak düzeni
- 13 dilli LCD panel, kolay kullanım
- Kompakt: 120 kg, tek faz 230 V
- Ağsız, basit mimari: küçük siber saldırı yüzeyi
- CE işareti, sessiz ve titreşimsiz çalışma, yerli servis

W Zayıf yönler · iç

- Düşük kapasite: 2–3 (gazlı) / 4–6 (gazsız) çevrim/dk
- Manuel çekmece: operatör eli her çevrimde tehlike bölgesinde
- Tabak 325×265 mm, film çapı 220 mm ile sınırlı
- Vakum pompası opsiyonel; spesifikasyonda birim hatası
- Emniyet mimarisi, PL seviyesi ve sıcaklık aralığı yayımlanmamış
- Veri bağlantısı / izlenebilirlik (HACCP kaydı) yok
- Siber güvenlik ve SBOM dokümantasyonu yok

O Fırsatlar · dış

- Hazır yemek, şarküteri, paket ette MAP talebinin büyümesi
- KOBİ, kasap, catering, restoran zincirleri segmenti
- Çok dilli panel ile ihracat (Orta Doğu, Balkanlar, BDT, Hindistan)
- AB Makine Yönetmeliği ve CRA'yı erken karşılayarak "güvenli makine" farkı
- Opsiyonel güvenli IoT modülü: sayaç, sıcaklık kaydı, reçete kilidi
- Geri dönüştürülebilir mono-materyal film/tabak trendi
- Kalıp, sarf ve bakım sözleşmesi gelirleri

T Tehditler · dış

- Düşük fiyatlı Asya menşeli rakipler
- Büyüyen müşterilerin tam otomatik hatlara geçmesi
- AB 2023/1230 Makine Yönetmeliği (20.01.2027): siber bozulmaya karşı koruma
- CRA (AB 2024/2847): zafiyet bildirimi 11.09.2026'dan beri, tamamı 11.12.2027
- PPWR ambalaj yönetmeliği: film/tabak uyum baskısı
- Sahada eklenen güvensiz servis modemleri, itibar riski
- Paslanmaz çelik fiyatı, kur dalgalanması, iş kazası sorumluluğu

ÜST SATIR: İÇ ETKENLER (ürünün kendisi) · ALT SATIR: DIŞ ETKENLER (pazar, mevzuat)

S Güçlü Yönler (Strengths)

1. **Gıda hijyenine uygun yapı.** Tüm gövde AISI 304 paslanmaz çelik, butonlar IP65. Yıkamalı gıda ortamlarına dayanıklı, temizliği kolay.
2. **Esneklik.** Aynı makine gazlı (MAP) ve gazsız vakum paketleme yapabiliyor. Değiştirilebilir kalıplarla 1 büyük, 1 orta ya da 2 küçük tabak kapatılabiliyor; ürün çeşidi fazla olan işletmeler için avantaj.
3. **Kullanım kolaylığı.** 13 dilli LCD panel operatör eğitimini kısaltıyor ve ihracatta yerelleştirme maliyetini düşürüyor.
4. **Kompakt, kolay kurulum.** 120 kg ağırlık ve tek faz 230 V besleme sayesinde küçük atölyelere bile giriyor; özel elektrik altyapısı gerekmiyor.
5. **Küçük saldırı yüzeyi.** Standart haliyle ağa bağlı değil. Safety 4.0 açısından bu bir güçlü yan: uzaktan saldırı yolu yok.
6. **CE işaretli üretim**, sessiz ve titreşimsiz çalışma, yerli üretici olduğu için hızlı servis ve yedek parça.

W Zayıf Yönler (Weaknesses)

1. **Kapasite.** Gazlı modda 2–3 çevrim/dk; çift tabakla saatte en fazla ~360 paket. Orta-büyük üretici için yetersiz.
2. **Operatör maruziyeti.** TS-100'de çekmece manuel (otomatik çekmece yalnızca TS-120 SE'de). Operatör her çevrimde elini kalıp/ısıtma bölgesine sokuyor; emniyet tamamen interlock'un güvenilirliğine bağlı (Lab 1: PLr d).
3. **Şeffaflık eksikliği.** Kamuya açık sayfada emniyet fonksiyonları, Performance Level, kapatma sıcaklığı, hava basıncı ve kontrol donanımı yok. Vakum pompası değerinde birim hatası (m^3/s) var. Kurumsal alıcının teknik değerlendirmesi zorlaşıyor.
4. **Endüstri 4.0 eksikliği.** Üretim verisi, reçete yönetimi ve izlenebilirlik (lot, sıcaklık kaydı) için bağlantı yok. HACCP, BRC/IFS denetimlerinde kayıtlar elle tutuluyor.
5. **Siber güvenlik ve SBOM dokümantasyonu yok.** Sonradan uzak erişim eklenirse güvenli kurulum kılavuzu ve yazılım bileşen listesi bulunmuyor.
6. **Ölçü sınırları.** Tabak ve film ölçüleri büyük porsiyon ve aile boyu paketleri dışarıda bırakıyor.

O Fırsatlar (Opportunities)

1. **Pazar büyümesi.** Hazır yemek, paket et/şarküteri ve online market siparişlerinde raf ömrünü uzatan MAP paketlemeye talep artıyor. KOBİ, kasap, restoran zinciri ve catering bu kapasite için ideal segment.
2. **İhracat.** 13 dilli arayüz ve CE işareti Orta Doğu, Balkanlar, BDT ve Hindistan pazarına hazır bir giriş sağlıyor.
3. **Mevzuatı fırsata çevirmek.** AB 2023/1230 ve CRA'yı rakiplerden önce karşılayan bir sürüm ("TS-100 Secure"): kablolu emniyet rölesi (PL d), kilitli emniyet parametreleri, SBOM, güvenli uzak servis. AB'ye satan gıda üreticileri bunu tedarikçiden isteyecek.
4. **Güvenli IoT modülü.** Üretim sayacı, sıcaklık/süre kaydı (HACCP kanıtı), reçete kilidi, jump server üzerinden varsayılan kapalı uzak servis. Hem yeni gelir kalemi hem izlenebilirlik değeri.
5. **Sürdürülebilir ambalaj.** Geri dönüştürülebilir mono-materyal film ve tabaklara uyumlu kalıp/reçete paketleri.
6. **Servis ve sarf geliri.** Kalıp setleri, film ve bakım sözleşmeleri.

T Tehditler (Threats)

1. **Fiyat rekabeti.** Düşük maliyetli Asya menşeli tabak kapatma makineleri, özellikle ihracat pazarlarında.
2. **Otomasyon baskısı.** Büyüyen müşteriler kısa sürede tam otomatik hat (in-line tray sealer) çözümlerine geçebiliyor.
3. **Regülasyon maliyeti.**
   - **AB 2023/1230 Makine Yönetmeliği** 20 Ocak 2027'de uygulanmaya başlıyor; kontrol sistemlerinin kötü niyetli bozulmaya karşı korunmasını ve emniyet yazılımının kayıt altında olmasını istiyor.
   - **Siber Dayanıklılık Yasası (CRA, AB 2024/2847):** dijital bileşenli/bağlantılı ürünlerde aktif istismar edilen zafiyetlerin 24 saat / 72 saat / 14 gün içinde bildirimi **11 Eylül 2026'dan beri** zorunlu; tüm gereklilikler 11 Aralık 2027'de. Uzak erişim modülü eklenirse TS-100 kapsama girer.
   - **PPWR (AB Ambalaj Yönetmeliği)** film ve tabaklarda geri dönüştürülebilirlik şartları getiriyor; makinenin yeni malzemelerle uyumu gerekebilir.
4. **Siber-fiziksel risk.** Servis firmalarının sahada eklediği güvensiz 4G modemler (Lab 3 R1, R2) itibar ve sorumluluk riski yaratıyor. Bir gıda zehirlenmesi vakası makineye bağlanırsa marka zarar görür.
5. **Ekonomik etkenler.** Paslanmaz çelik ve elektronik bileşen fiyatları, kur dalgalanmaları.
6. **İş kazası sorumluluğu.** Manuel çekmeceli tasarımda interlock arızasına bağlı bir el yaralanması ürün sorumluluğu davasına yol açabilir.

SWOT'tan stratejiler (TOWS)

Strateji	Açıklama
S-O güçle fırsatı yakala	Paslanmaz, çok dilli ve kompakt yapıyı "HACCP kayıtlı, güvenli IoT opsiyonlu" bir paketle ihracat ve KOBİ pazarına sun.
W-O zayıflığı fırsatla gider	Kayıt/izlenebilirlik eksikliğini opsiyonel IoT modülüyle kapat; emniyet ve siber dokümantasyonu (PL, SBOM, güvenli kurulum kılavuzu) yayımla.
S-T güçle tehdide karşı koy	Ağsız, basit mimariyi "küçük saldırı yüzeyi" olarak pazarla; CE teknik dosyasını 2023/1230'a göre şimdiden güncelle.
W-T savunma	Manuel çekmece riskini PL d kablolu interlock, iki el kumanda veya otomatik çekmece opsiyonuyla azalt; sahada eklenen modemler için servis politikası belirle (jump server, MFA, varsayılan kapalı).

> **Sonuç:** TS-100'ün en güçlü yanı küçük işletmeler için hijyenik, esnek ve basit bir makine olması. En büyük zayıflığı ise manuel çekmece nedeniyle operatörün sürekli tehlike bölgesine girmesi ve dokümantasyonun eksik olması. 2026–2027'de yürürlüğe giren AB mevzuatı bu zayıflığı hem tehdit hem fırsat haline getiriyor: emniyet ve siber güvenliği belgeleyen üretici, rakiplerinden ayrışır.